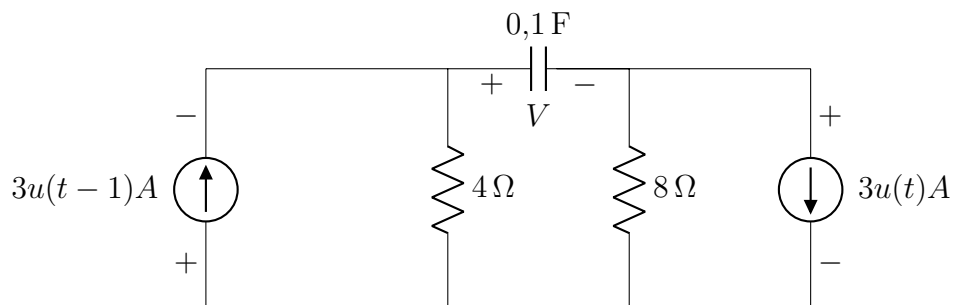


Semana 10 Funciones de Singularidad: Respuesta completa RC y RL

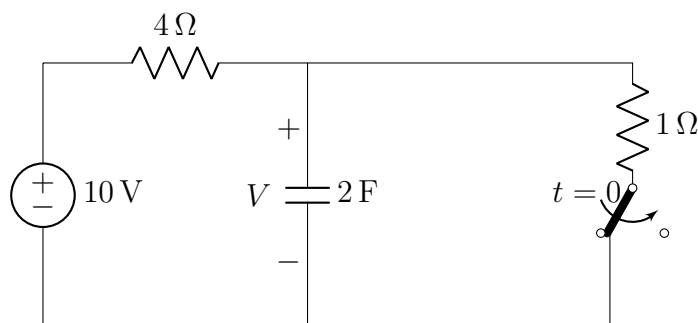
1. Determine $v(t)$ para $t > 0$ en el circuito, si $v(0) = 0$.



R/

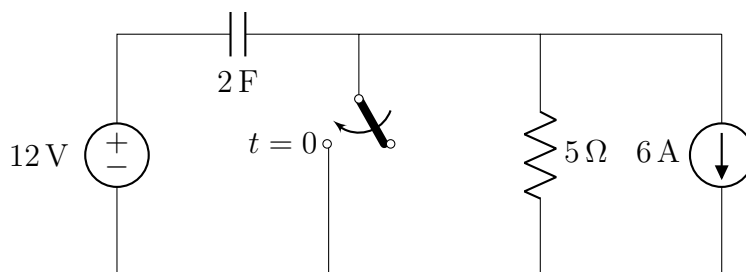
2. Calcule la tensión del capacitor para $t < 0$ y $t > 0$ de cada uno de los circuitos.

a)

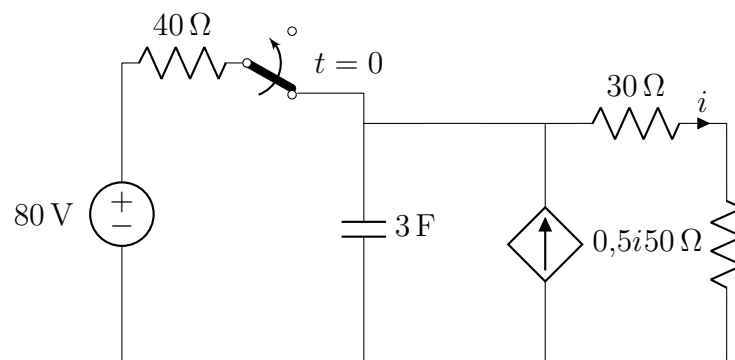


R/

b)



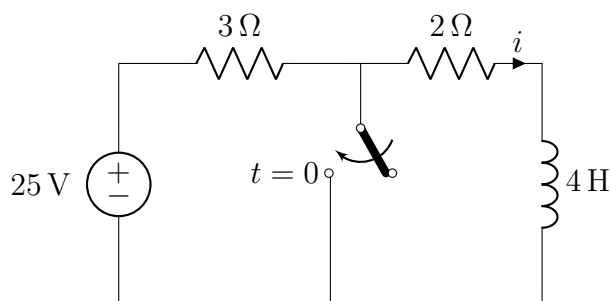
3. Considere el circuito. Halle $i(t)$ para $t < 0$ y $t > 0$.



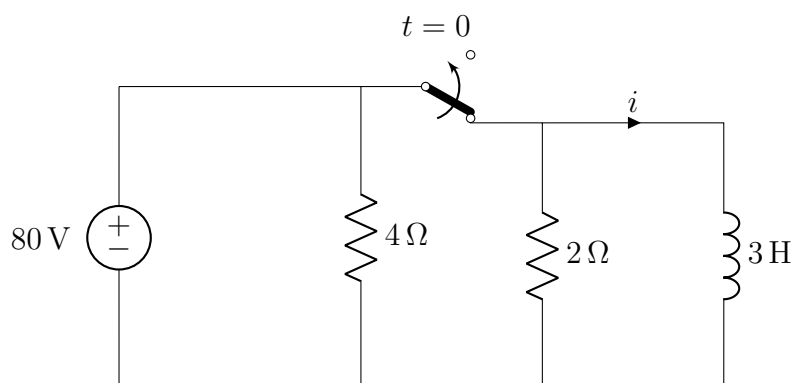
R/

4. Determine la corriente en el inductor $i(t)$ tanto para $t > 0$ como para $t < 0$ de cada uno de los circuitos.

a)

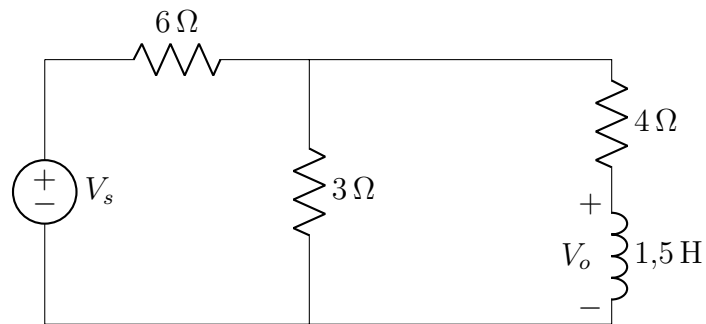


b)

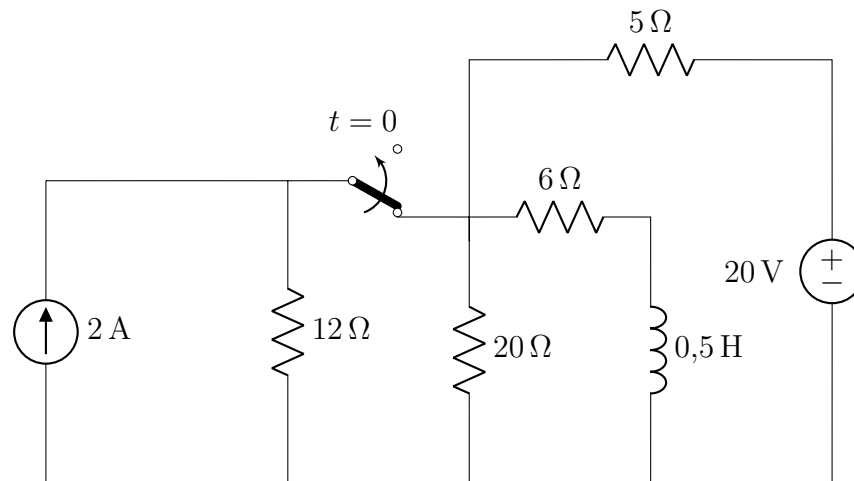


R/

5. Determine la respuesta de escalón $V_0(t)$ a $V_s = 18u(t)$ en el circuito.



6. En referencia a la red que aparece en el circuito, halle $v(t)$ para $t > 0$.



R/

7. Determine el valor de $i_L(t)$ y la energía total disipada por el circuito desde $t=0\text{ s}$ hasta $t=\infty\text{ s}$. El valor de $V_{in}(t)$ es igual a $[40-40u(t)]$ volts.

